



MULTIMODALNI SISTEM ZA DETEKCIJU PADA

Stefan Ilić
SV12/2023





Uvod i motivacija

Zašto je detekcija pada važna - starija populacija, medicinska primena

Zašto senzorski pristup
(akcelerometar/žiroskop)

Cilj: real-time sistem koji radi na mobilnom uređaju



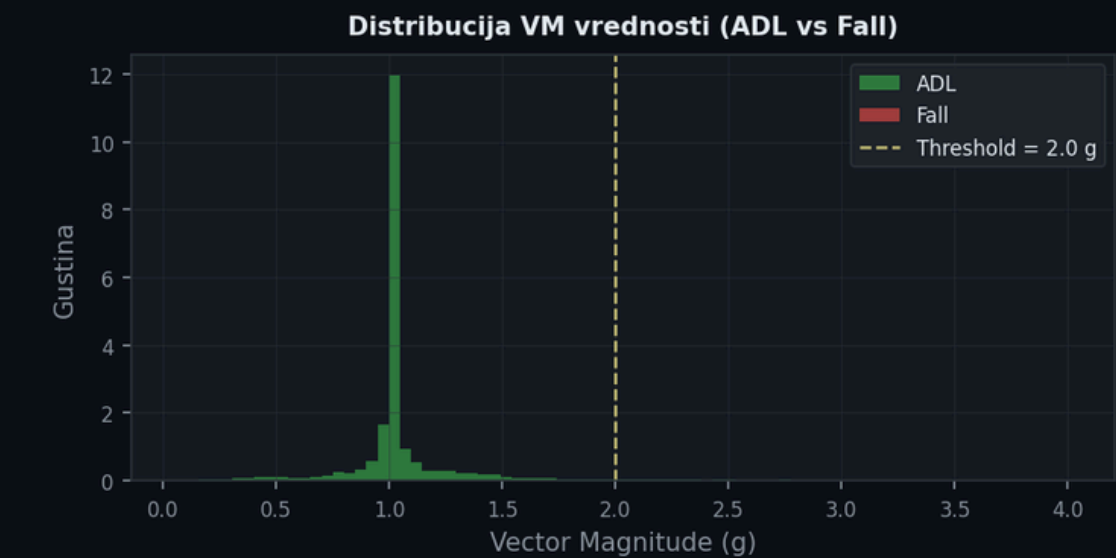
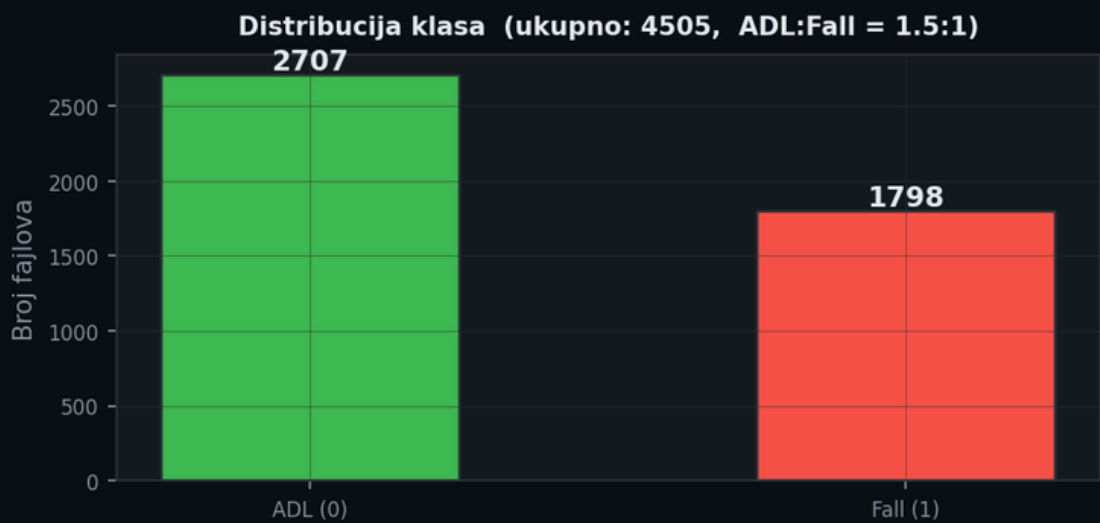
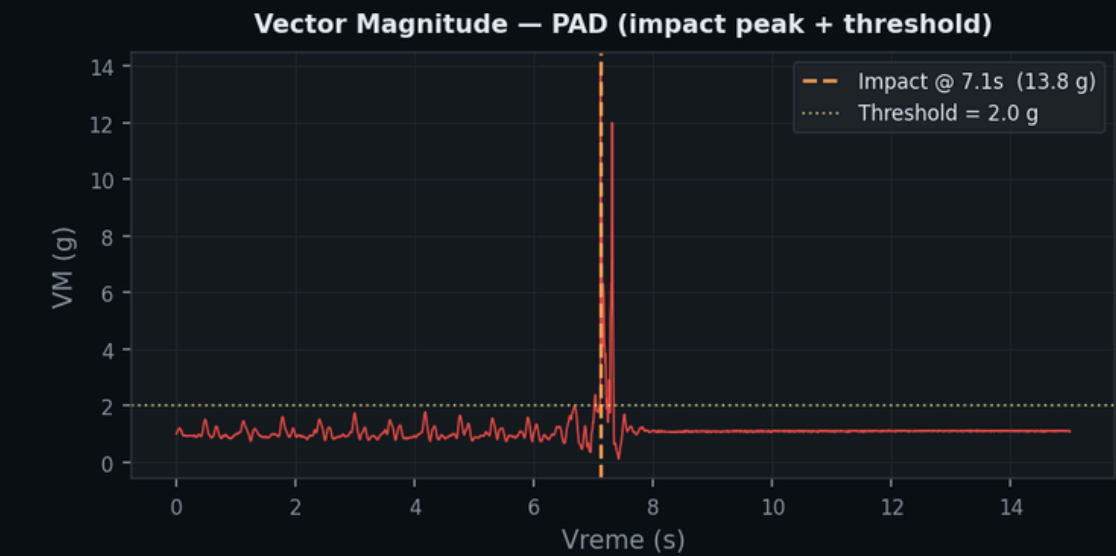
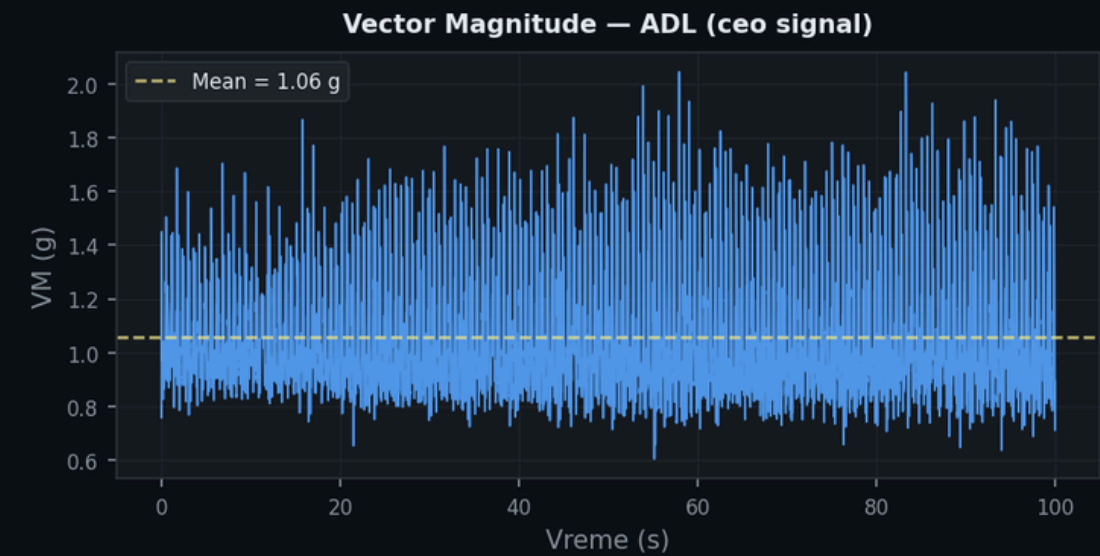
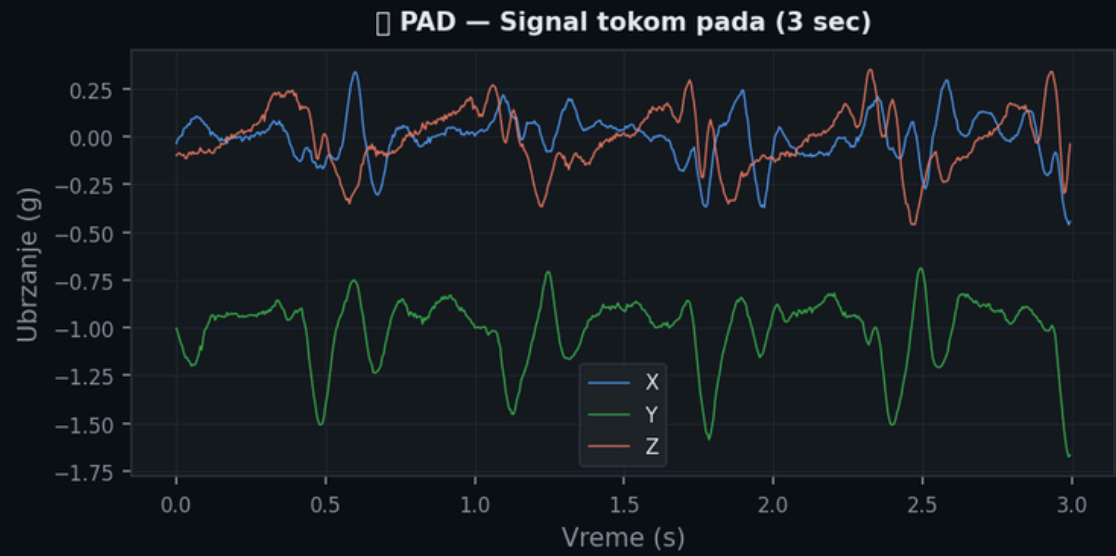
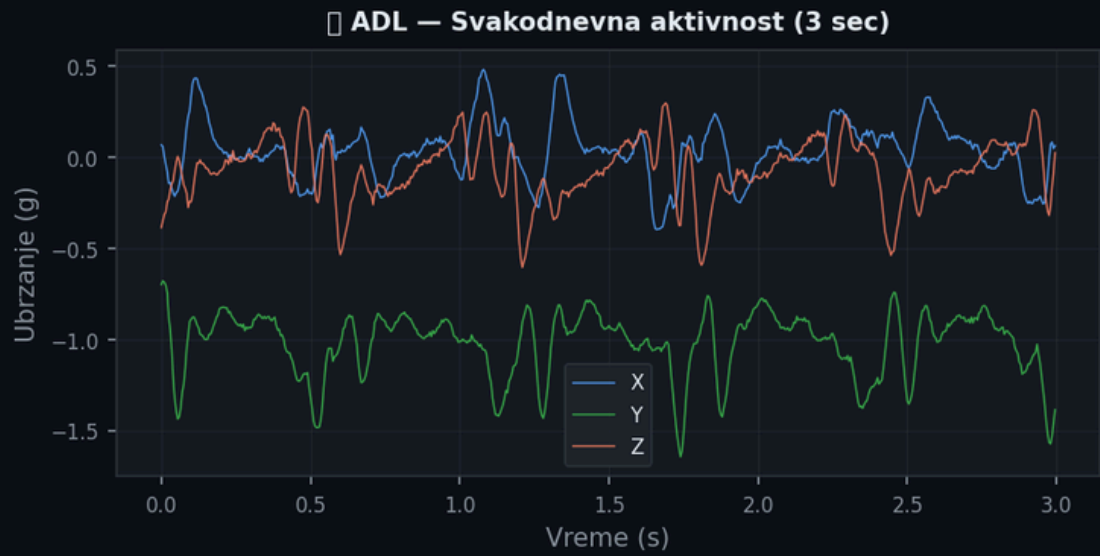
Dataset - SisFall

38 subjekata, 19 ADL aktivnosti,
15 tipova padova

Format podataka - 9-osni senzori,
varijabilna dužina fajlova

Class imbalance

SisFall Dataset — Exploratory Data Analysis
Multimodelni sistem za detekciju pada





Preprocessing pipeline

ADC → g konverzija

Sliding Window - 3 sekunde, 50% overlap

Weak Labelling



Feature Engineering

17 obeležja umesto sirovih signala

VM kao ključni koncept

Grupisanje obeležja po kategorijama

Distribucija Obeležja po Klasama (ADL vs Fall)





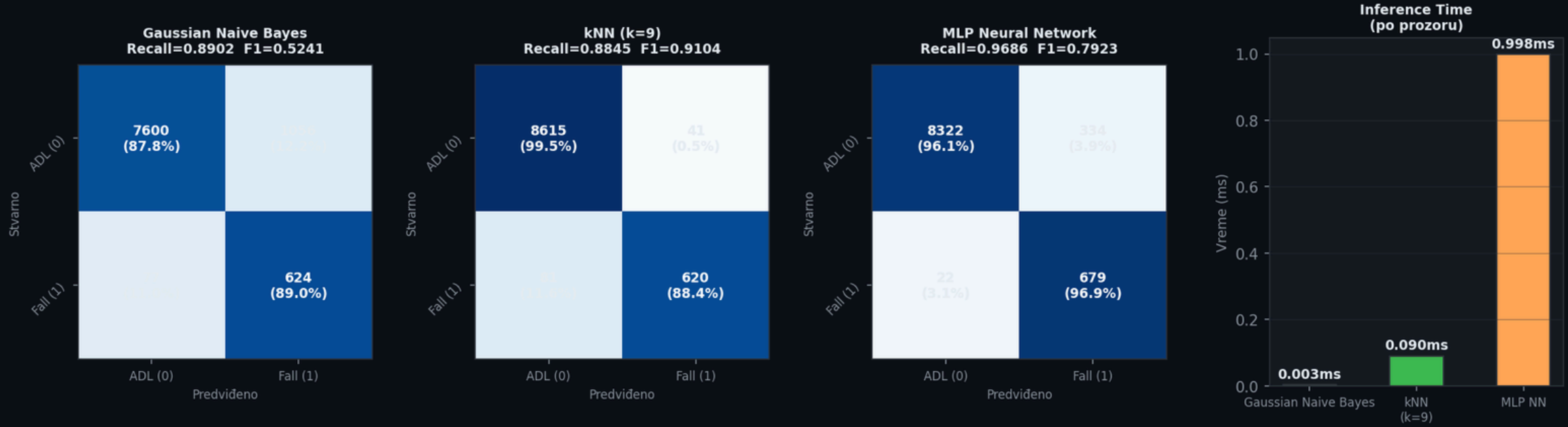
Modeli

Gaussian Naive Bayes - brz za trening i inferenciju

k-Nearest Neighbors - grid search za k

MLP $17 \rightarrow 128(\text{BN}, \text{D}0.3) \rightarrow 64(\text{BN}, \text{D}0.2) \rightarrow 32 \rightarrow 1(\sigma)$

Evaluacija Modela — Multimodelni sistem za detekciju pada (SisFall)
Stefan Ilić SV12/2023 | Računarska inteligencija



Komparativna Tabela Metrika

Model	Accuracy	Recall (Sensitivity)	Precision	F1-Score	Inference (ms/prozor)	Train Vreme (s)
Gaussian Naive Bayes	0.8789	0.8902	0.3714	0.5241	0.0031	0.02
kNN (k=9)	0.9870	0.8845	0.9380	0.9104	0.0901	0.01
MLP Neural Network	0.9620	0.9686	0.6703	0.7923	0.9981	230.60



Rezultati

Primarna metrika je Recall

Gaussian Naive Bayes postigao je Recall od 0.89, ali F1 od samo 0.52, što ukazuje na veliki broj lažnih uzbuna

kNN sa $k=9$ dao je Recall od 0.88 i F1 od 0.91 što je najuravnoteženiji rezultat

MLP postigao je Recall od 0.98 uz F1 od 0.79 - detektuje skoro sve padove, uz nešto više lažnih uzbuna zbog sniženog threshold-a.



HVALA NA
PAŽNJI

